

LumaLife 综合生活助手平台

软件详细设计说明书

Detailed Design Specification

文档编号	LUMALIFE-DD-001
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

软件详细设计说明书

项目	内容
文档编号	LUMALIFE-DD-001
版本	2.0（当前微服务版）
更新日期	2026-09-03
设计基线	main 当前代码、docs/project-facts.md、需求规格说明书、概要设计说明书
适用范围	Web 前端、后端 BFF、Identity、Merchant、Order、Assistant 服务
文档状态	答辩前验收基线

本文只描述当前默认的微服务运行时。`monolith-start` 兼容层仍保留在仓库中，但不作为生产部署架构。代码、测试和原始证据与本文冲突时，以代码、测试和原始证据为准。

1 引言

1.1 目的

本文将概要设计细化为模块职责、接口边界、数据结构、关键流程、异常处理、安全控制和测试设计，供编码维护、缺陷定位、课程验收和答辩说明使用。

1.2 设计原则

- 浏览器只访问后端 BFF，不直接访问内部服务。
- Identity、Merchant、Order 分别拥有独立数据库，禁止跨库直接读写。
- 同步调用使用 HTTP；跨服务状态推进使用 RabbitMQ 事件和 Outbox/Inbox/Saga。
- 公开接口以 52 个 Spring MVC 映射为准；逐接口证据见 `docs/testing/public-api-coverage-matrix.md`。
- 不把尚未实现的通用熔断、自动重试、线上 CI 或教师确认写成已完成能力。

2 代码与模块组织

模块	主要目录	详细职责
Web 前端	<code>frontend/src</code>	页面路由、表单校验、状态展示，通过统一 API 客户端访问 BFF
后端 BFF	<code>backend/src/main/java/com/lumalife</code>	公开 REST 控制器、鉴权入口、聚合编排、内部服务客户端和响应适配
Identity	<code>services/identity-service</code>	用户注册登录、令牌、角色、地址和用户资料
Merchant	<code>services/merchant-service</code>	商家、商品、库存、优惠券和团购规则
Order	<code>services/order-service</code>	订单、配送、支付、履约、评价和 Saga 状态
Assistant	<code>services/assistant-service</code>	客服问答、天气与健康建议等辅助能力的服务边界
公共消息契约	<code>services/common-messaging</code>	事件信封、序列化与消息基础设施约定
UI E2E	<code>ui-e2e</code>	浏览器级注册、浏览、下单和客服核心流程
微服务 E2E	<code>microservice-e2e</code>	Docker Compose 场景与跨服务验收脚本

2.1 BFF 内部分层

公开请求首先进入 Controller；Controller 完成参数接收和权限声明后调用应用服务。应用服务通过 Remote Port 调用内部服务，并将内部响应转换为前端稳定的公开模型。配置选择当前远程实现，兼容层只用于明确的回退或历史基线。

2.2 内部服务分层

各内部服务按 Controller、Service、Store/Repository、消息处理器和配置分层。数据库访问由服务自己的 Store/JdbcTemplate 完成。事件发布采用事务内写 Outbox、异步投递；消费端先检查 Inbox，再执行业务更新，避免重复消息造成重复副作用。

3 接口详细设计

3.1 公开 API

当前 BFF 共 52 个公开映射，按业务域分组如下。接口路径、HTTP 方法、权限和直接测试用例的唯一逐项清单见 <docs/testing/public-api-coverage-matrix.md>。

接口组	主要能力	调用目标
认证与用户	注册、登录、资料、地址	Identity
商家与商品	搜索、详情、目录、库存展示	Merchant
订单与购物	创建订单、查询订单、取消、履约	Order，必要时编排 Merchant
配送与支付	配送状态、支付状态与结果查询	Order Saga
团购与优惠	团购活动、参与、优惠券领取与使用	Merchant 与 Order 编排
评价与互动	创建和查询评价	Order
客服与助手	客服问答及辅助建议	Assistant
管理接口	商家目录和运营数据维护	Merchant/Order，受角色保护

3.2 内部 API

内部服务共 65 个 HTTP 映射。它们用于 BFF 到服务之间的同步查询或命令，不对浏览器直接开放。内部接口仍需校验参数和调用身份；公开错误不得泄露数据库结构、堆栈或内部地址。

3.3 统一响应与错误映射

- 成功响应返回业务数据和明确的 HTTP 状态。
- 参数错误映射为 4xx，并返回可供前端展示的简短信息。
- 未登录与权限不足分别映射为认证或授权错误。
- 内部服务不可达、超时或返回无效内容时，BFF 返回受控的 5xx/503，不伪装成功结果。
- 重复提交由业务幂等键、Inbox 去重或状态检查吸收；不能吸收时返回冲突状态。
- 日志记录请求关联信息，但不得记录明文密码、完整令牌或敏感个人信息。

4 数据详细设计

4.1 数据所有权

数据域	所有者	表数量	访问规则
用户、角色、地址	Identity	3	仅 Identity 直接读写
商家、商品、库存、优惠	Merchant	10	仅 Merchant 直接读写
订单、配送、支付、评价、Saga	Order	10	仅 Order 直接读写

当前三套业务库共 23 张表。跨服务只传递稳定标识与必要快照，不建立跨库外键。

4.2 关键实体约束

实体	关键字段/约束	说明
User	唯一登录标识、密码摘要、角色、状态	密码只存摘要；角色参与 BFF 授权
Address	用户标识、收货信息、默认标记	只能由所属用户维护
Merchant/Product	商家标识、商品标识、价格、状态	下架商品不可创建新订单
Inventory	商品标识、可用数量、版本/更新时间	扣减必须防止负库存和重复扣减
Coupon/GroupBuy	规则、有效期、额度、参与状态	订单结算前执行有效性检查
Order	用户、金额快照、状态、时间	金额与商品信息保存下单快照
Delivery/Payment	订单标识、状态、外部/业务流水	状态变更必须满足状态机
Review	用户、订单、评分、内容	仅已完成且归属当前用户的订单可评价
Outbox/Inbox	事件标识、类型、载荷、处理状态	支持可靠投递与消费幂等

4.3 一致性策略

单个服务内依靠本地数据库事务保证原子性。跨服务流程不使用分布式数据库事务，而由 Saga 记录步骤和补偿结果。消息可能重复或延迟，因此消费者必须先做事件去重，再检查当前业务状态。

5 关键业务流程

5.1 UC01 注册与登录

1. 前端校验必填项并提交 BFF。
2. BFF 将注册或认证命令发送到 Identity。
3. Identity 检查唯一性、保存密码摘要和角色，或校验凭据。
4. BFF 返回令牌和前端需要的用户摘要。
5. 登录失败只返回通用错误，不暴露账号是否存在等敏感细节。

5.2 UC02 浏览与发现

1. 前端向 BFF 请求商家、商品、团购或搜索结果。
2. BFF 调用 Merchant 查询接口。
3. Merchant 按状态、关键字和分页条件查询自己的数据库。
4. BFF 适配为稳定公开模型；空结果返回空集合而不是服务器错误。

5.3 UC03 创建订单

1. BFF 验证登录用户、地址和请求结构。
2. BFF 获取商品与优惠规则，形成下单命令。
3. Order 创建订单和 Saga 初始状态，并写入 Outbox。
4. Merchant 消费事件后执行库存预留/扣减并回传结果。
5. Order 根据结果推进状态；失败时记录补偿或取消，不返回虚假完成状态。

5.4 UC04 履约、收货与评价

1. 商家端通过 BFF 请求自己的待处理订单；Order 校验商家归属后返回可处理订单。
2. 商家按 PAID -> ACCEPTED -> DELIVERING -> COMPLETED 推进履约，非法跳转和跨商家操作返回冲突或越权错误。
3. 用户仅能对自己已完成且已收货的订单执行一次评价；Order 校验订单归属、完成状态、评分范围和重复评价约束。
4. 评价真值写入 Order，并以只读投影供 Merchant 详情展示；BFF 返回稳定的评价结果。

5.5 UC05 团购购买与券码

1. BFF 获取 Merchant 的有效团购和库存快照，向 Order 提交购买命令。
2. Order 校验团购状态、数量、金额和用户请求幂等键，创建团购订单并通过 Saga 协调库存。
3. 支付成功后 Order 生成唯一 12 位券码；相同 clientRequestId 重试只能复用原支付和券码结果。
4. 库存不足、团购过期或重复支付返回可解释的业务冲突，不伪造支付成功。

5.6 UC06 券码核销

1. 商家通过 BFF 提交券码核销请求，Order 校验券码存在、未使用、绑定商家和当前角色。
2. 校验通过后以幂等方式将券码标记为已使用；未知券码、其他商家券码和重复核销分别返回不存在、越权或冲突。
3. 核销结果及失败原因通过统一响应信封返回，不能让前端状态替代服务层归属校验。

5.7 UC07 商家目录管理

管理请求在 BFF 层完成角色校验，再调用 Merchant。商品价格、上下架和库存变化写入服务数据库；普通用户访问管理接口必须被拒绝。

5.8 UC08 客服流程

前端使用当前登录用户进入客服页面并发起问题。BFF 将请求转发给 Assistant；Assistant 返回可展示的回答。服务不可达时展示受控失败信息，不暴露内部异常。UI E2E 使用唯一注册用户定位客服会话，避免固定账号和重复昵称造成选择器歧义。

5.9 UC09 运营指标

指标请求由授权用户通过 BFF 发起，BFF 聚合相关服务的统计结果。当前实现只承诺代码中已有指标；没有原始服务器或监控证据的内容标记为 UNVERIFIED。

6 状态与消息设计

6.1 订单状态约束

订单只允许沿实现定义的有效路径推进，例如从创建进入处理中，再进入完成、取消或失败终态。终态请求不得再次触发库存或支付副作用。具体枚举和值以 Order 源码为准。

6.2 Saga 处理规则

- 创建 Saga 时记录业务键、当前步骤和初始时间。
- 发布事件前，在同一本地事务中写入 Outbox。
- 消费事件时按事件标识检查 Inbox。
- 成功后更新业务状态和 Inbox；失败时记录可重试/补偿信息。
- 补偿本身也必须幂等，并保留失败原因供排查。
- 当前没有证据支持“所有同步调用都有通用熔断和自动重试”，因此不作该承诺。

7 安全详细设计

7.1 身份与权限

- 注册和登录之外的受保护接口必须携带有效身份。
- 用户只能访问和修改自己的资料、地址、订单与评价。
- 管理接口执行角色检查，不能只依赖前端隐藏按钮。
- BFF 是公开访问边界；内部服务端口不作为浏览器 API 发布。

7.2 输入与输出保护

- 对路径、查询和请求体执行类型、范围和必填校验。
- 数据库访问使用参数化方式，禁止拼接不可信 SQL。
- 返回模型只包含业务必要字段。
- 密码、令牌、密钥和连接凭据不得写入仓库、测试报告或普通日志。

8 配置、部署与可观测性

8.1 配置

开发、测试和部署配置分离。数据库、RabbitMQ 和内部服务地址通过环境或配置注入。生产值不得硬编码为开发机地址。三套业务库、消息代理和五个应用服务是当前微服务运行时的核心依赖。

8.2 健康与故障定位

服务应提供健康检查和结构化日志。排障时使用请求关联信息、事件标识、订单号和 Saga 标识关联 BFF、服务和消息记录。当前仓库中的服务器快照只证明采集时状态，不等同于持续在线保证。

8.3 容量设计

仓库包含 Kubernetes 与 HPA 配置，可作为部署和扩缩容设计依据；实际集群扩缩容效果在没有新实验原始证据时标记为 UNVERIFIED。

9 测试详细设计

9.1 正式测试口径

当前正式测试总数为 221：Unit/Component 108、Integration/API 94、E2E 19。公开 API 52/52 均有直接测试引用。该数字表示测试资产清单，不自动等于本轮全部执行成功。

9.2 当前 HEAD 验证

范围	当前结果	说明
后端完整测试	96/96 PASS	当前 HEAD 本地执行
公开 API 映射矩阵	52/52	每个公开映射均有直接测试证据
UI E2E	3/3 PASS	客服流程修复后连续两轮全通过
微服务 E2E	NOT-RUN	已按用户要求停止，未生成本轮场景结果

9.3 验收规则

- 测试结果必须保留真实命令、时间和输出，不得补写不存在的成功结果。
- 未执行项目标记 NOT-RUN；缺少可核验证据的外部结论标记 UNVERIFIED。
- 缺陷修复必须先复现，再运行对应回归测试和 `git diff --check`。

10 需求与设计追溯

需求	设计落点	主要验证
REQ01 账户、资料与地址	Identity、BFF 鉴权	Controller/API 测试
REQ02 商家发现、详情与收藏	Merchant、目录/收藏查询	API 与组件测试
REQ03 购物车、外卖下单、支付与取消	Order、Saga、Outbox/Inbox；Merchant 库存	API、集成测试
REQ04 履约、收货与评价	Order 状态机、归属校验与评价投影	API、业务与 E2E 场景
REQ05 团购购买与券码	Merchant 团购规则、Order 支付与券码	API 与业务测试
REQ06 券码核销	Order 券码状态、商家归属与幂等校验	安全/API 测试
REQ07 商家经营维护	BFF 角色保护、Merchant 目录管理	API、组件与 E2E 测试
REQ08 用户、商家与 AI 客服	Merchant 会话、Assistant fallback、客服页面	API 与 UI E2E
REQ09 平台运营指标	BFF 聚合 Identity/Merchant/Order 指标与健康	安全/API 测试；实机效果按证据判定

完整需求、用例、代码和测试映射见 <docs/final-audit/traceability-matrix.md>。

11 限制与待验证项

- 本轮未运行微服务 E2E，结果必须保持 NOT-RUN。
- 当前没有证据证明通用熔断、自动重试覆盖全部同步调用。
- Kubernetes/HPA、CI 和线上长期稳定性需要对应环境的原始结果；缺失时均为 UNVERIFIED。
- 历史单体说明书和旧 PDF 只能作为演进资料，不能替代本版本设计。
- 若代码或测试发生变化，应同步更新 <docs/project-facts.md>、测试清单、追溯矩阵和本说明书。

12 参考资料

- [docs/project-facts.md](#)
- [docs/12_软件需求规格说明书.md](#)
- [docs/13_概要设计说明书.md](#)
- [docs/architecture/microservices-inventory.md](#)
- [docs/architecture/data-ownership.md](#)
- [docs/architecture/service-communication.md](#)
- [docs/testing/public-api-coverage-matrix.md](#)
- [docs/testing/test-inventory.md](#)
- [docs/final-audit/traceability-matrix.md](#)